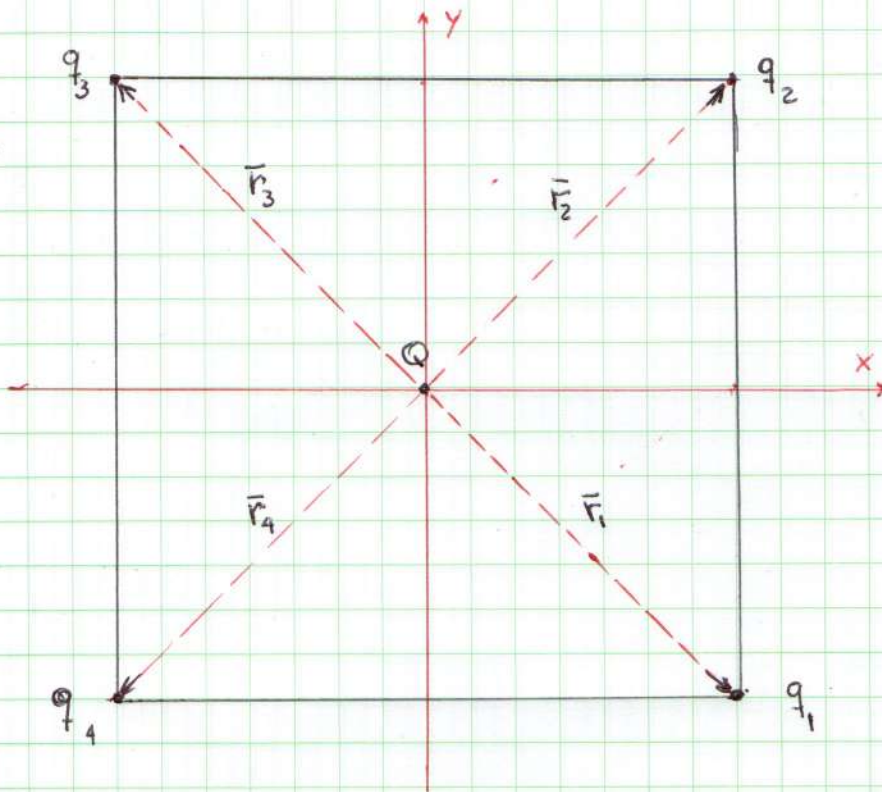


viernes, 12/04/24

1a. Vista superior del cuadrado



$$q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q$$

$$\vec{r} = z \hat{k}$$

$$\vec{r}_1 = L(\hat{i} - \hat{j})$$

$$\vec{r}_2 = L(\hat{i} + \hat{j})$$

$$\vec{r}_3 = L(-\hat{i} + \hat{j})$$

$$\vec{r}_4 = -L(\hat{i} + \hat{j})$$

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^4 \vec{F}_i$$

$$\vec{F}_1 = \frac{K q Q}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} (\vec{r} - \vec{r}_1)$$

$$\vec{F}_4 = \frac{K q Q (z \hat{k} + L \hat{i} + L \hat{j})}{(z^2 + 2L^2)^{3/2}}$$

$$\vec{r} - \vec{r}_1 = z \hat{k} - L \hat{i} + L \hat{j}$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_1| = (z^2 + 2L^2)^{1/2}$$

$$\Rightarrow \vec{F} = \frac{4 K q Q z \hat{k}}{(z^2 + 2L^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_1 = \frac{K q Q (z \hat{k} - L \hat{i} + L \hat{j})}{(z^2 + 2L^2)^{3/2}}$$

1b. Fuerza máxima sobre Q.

similarmente:

$$\vec{F}_2 = \frac{K q Q (z \hat{k} - L \hat{i} - L \hat{j})}{(z^2 + 2L^2)^{3/2}}$$

$$\frac{dF}{dz} = 0$$

$$\vec{F}_3 = \frac{K q Q (z \hat{k} + L \hat{i} - L \hat{j})}{(z^2 + 2L^2)^{3/2}}$$

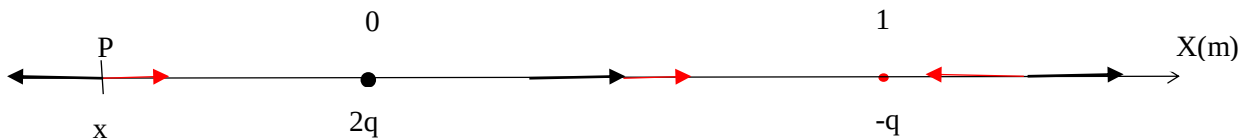
$$\Rightarrow \underline{z = L}$$

$$\Rightarrow \underline{\vec{F}_{\text{máximo}} = \frac{4 \sqrt{3}}{9} \frac{K q Q}{L^2}}$$

2a. Cálculo de $\vec{E}$ en el punto P.

$$\vec{E}_{2q} = \frac{K(2q)}{x^2}(-\hat{i}) \quad \vec{E}_{-q} = \frac{K(q)}{(1-x)^2}(\hat{i})$$

$$\vec{E} = \vec{E}_{2q} + \vec{E}_{-q} = \frac{K(q)}{(1-x)^2}(\hat{i}) + \frac{K(2q)}{x^2}(-\hat{i}) = Kq \left[\frac{1}{(1-x)^2} - \frac{2}{x^2} \right] (\hat{i})$$



2b. Según la gráfica de los vectores Campo Eléctrico; el Campo será cero a la derecha de $-q$

$$\therefore \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{2}{x^2} = 0 \rightarrow x^2 - (x-1)^2 = 0$$

Resulta: $x = (1 + \sqrt{2})$; como único punto donde $\vec{E}$ es igual a $\vec{0}$.

3. Flujo eléctrico a través de la cara de un hexaedro regular

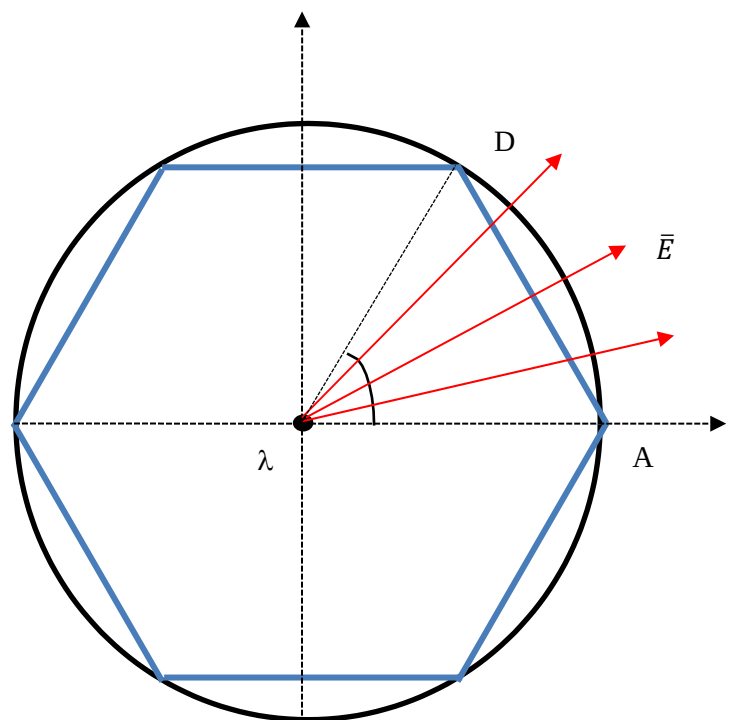
Vista superior de la línea de carga λ .

Consideramos un hexaedro regular de lado L , inscrito en una superficie gaussiana cilíndrica de radio L .

El flujo eléctrico a través de las caras Hexagonales **superior** e **inferior** es cero, debido a que el $\vec{E}$ es perpendicular a la línea de carga infinita.

$$\therefore \phi_{\vec{E}} = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

$$\phi_{ABCD} = \frac{\lambda L}{6\epsilon_0}$$



4. Cálculo del Campo Eléctrico en todo el espacio

Carga encerrada en $r \leq \frac{R}{2}$ (llamémosla Q_1)

$$\frac{dQ}{dV} = \frac{1}{2} \rho_o \rightarrow Q_1 = \frac{1}{2} \rho_o \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) \rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_e}{\epsilon_o} \rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_o} \frac{2}{3} \pi \rho_o r^3$$

Campo eléctrico en $r \leq \frac{R}{2}$

$$\rightarrow \vec{E}_1 = \frac{\rho_o}{6\epsilon_o} r \hat{e}_r$$

Carga encerrada en $\frac{R}{2} < r \leq R$ (llamémosla Q_2)

$$\rho = \frac{dQ}{dV} = \frac{\rho_o}{2} \left(1 - \frac{r}{R} \right) \rightarrow Q_2 = \int_{\frac{R}{2}}^r \frac{\rho_o}{2} \left(1 - \frac{r}{R} \right) (4\pi r^2 dr) \rightarrow Q_2 = 2\pi \rho_o \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R} - \frac{5R^3}{192} \right)$$

Carga total encerrada por la gaussiana: $Q_{r < R} = Q_1 + Q_2 = \frac{2\pi \rho_o R^3}{3} + 2\pi \rho_o \left(\frac{r^3}{3} - \frac{r^4}{4R} + \frac{5R^3}{192} \right) \dots (1)$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_e}{\epsilon_o} \rightarrow E_2(4\pi r^2) = \frac{2\pi \rho_o}{\epsilon_o} \left(\frac{2r^3}{3} - \frac{r^4}{4R} + \frac{59R^3}{192} \right)$$

$$\vec{E}_2 = \frac{\rho_o}{2\epsilon_o} \left(\frac{2r}{3} - \frac{r^2}{4R} + \frac{59R^3}{192r^2} \right) \hat{e}_r$$

Carga encerrada en $r \geq R$ (llamémosla Q_3)

Considerando la relación (1) para $r = R$ en (1):

$$\rightarrow Q_3 = 2\pi \rho_o \left(\frac{2R^3}{3} - \frac{R^4}{4R} + \frac{59R^3}{192} \right) = \frac{139\pi \rho_o R^3}{4}$$

Finalmente calculamos el campo eléctrico cuando $r \geq R$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(4\pi r^2) = \frac{q_e}{\epsilon_o} = \frac{139\pi \rho_o R^3}{4\epsilon_o}$$

$$\rightarrow \vec{E} = \frac{139R\rho_o R^3}{16\epsilon_o r^2} \hat{e}_r$$